

**Esercizio.** (Piano di rinnovo ottimale) Un'impresa acquista un nuovo macchinario per 12.000 Euro. Il macchinario potrà essere rivenduto all'inizio del 2°, 3°, 4° o 5° anno e sostituito con uno nuovo, che si assume costi sempre 12.000 Euro. I costi annuali di manutenzione previsti per i prossimi 5 anni, nonché i ricavi della vendita del macchinario usato, sono indicati nella tabella seguente:

| età<br>(in anni) | manutenzione<br>(in migliaia di Euro) | ricavato<br>(in migliaia di Euro) |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 0                | 2                                     | -                                 |
| 1                | 4                                     | 7                                 |
| 2                | 5                                     | 6                                 |
| 3                | 9                                     | 2                                 |
| 4                | 12                                    | 1                                 |

Si determini un piano di rinnovo del macchinario di *costo totale netto* (acquisti + manutenzione – ricavato) *minimo* in un periodo di 5 anni. (Suggerimento: ricondurre il problema alla ricerca di un cammino minimo su un opportuno grafo orientato senza circuiti e utilizzare le equazioni di Bellman.)